

#2 – Výroky, důkazy

aktualizace: 28. září 2026

1 Kvantifikátory a negace

Úloha 1. Znegujte výrok: „Každý student v posluchárně má rád matematickou analýzu.“

Úloha 2. Rozhodněte o pravdivosti a vysvětlete rozdíl:

(a) $\forall x \in \mathbb{R} \exists y \in \mathbb{R} : y > x$,

(b) $\exists y \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R} : y > x$.

2 Implikace, obměna, obrácení

Úloha 3. Z výroku „Když prší, jsem mokrý“ vyplývá:

(a) „Když jsem mokrý, prší.“

(b) „Když nejsem mokrý, neprší.“

(c) „Když neprší, nejsem mokrý.“

Úloha 4. Je pravdivý výrok „Všichni moji jednorožci mají tři nohy“?

Úloha 5. (Wasonova úloha.) Na stole leží čtyři kartičky, každá má na jedné straně písmeno a na druhé číslici:



Platí pravidlo: „*Je-li na jedné straně samohláska, je na druhé straně sudé číslo.*“ Které kartičky musíte otočit, abyste pravidlo ověřili?

3 Přímý důkaz, důkaz obměnou, důkaz sporem

Úloha 6. Dokažte: je-li $n \in \mathbb{Z}$ liché, je n^2 liché.

Úloha 7. Dokažte: je-li n^2 sudé, je n sudé.

Úloha 8. Dokažte, že neexistuje nejmenší kladné racionální číslo.

Úloha 9. Dokažte, že $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Úloha 10. Dokažte, že prvočísel je nekonečně mnoho.

Úloha 11. Dokažte, že $\mathbb{N}$ není v $\mathbb{R}$ shora omezená množina. (Ekvivalentně: $\sup \mathbb{N}$ v $\mathbb{R}$ neexistuje.)

Úloha 12. Dokažte, že pro každé $n \in \mathbb{Z}$ je číslo $n^3 - n$ dělitelné šesti.

Úloha 13. Dokažte, že mezi libovolnými třemi celými čísly existují dvě, jejichž součet je sudý.

4 Matematická indukce

Úloha 14. Dokažte, že $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$.

Úloha 15. Dokažte, že součet prvních n lichých čísel je n^2 , tj.

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2.$$

Najděte kromě indukce i geometrický důvod.

Úloha 16. Dokažte, že každou částku $n \geq 8$ (v celých korunách) lze zaplatit mincemi v hodnotě 3 a 5 Kč.

Úloha 17. Dokažte, že $2^n > n^2$ pro všechna $n \geq 5$.

Úloha 18 (Bernoulliho nerovnost). Dokažte, že pro každé $x \geq -1$ a každé $n \in \mathbb{N}$ platí

$$(1+x)^n \geq 1+nx.$$

Úloha 19. Najděte chybu v následující úvaze.

Tvrzení: Všichni koně mají stejnou barvu.

„*Důkaz*“: Indukcí podle počtu koní n ve stádě. Pro $n = 1$ triviálně. Krok: mějme $n+1$ koní. Vynecháme posledního – prvních n koní má podle indukčního předpokladu stejnou barvu. Vynecháme prvního – zbylých n koní má stejnou barvu. Obě skupiny se překrývají, takže všech $n+1$ koní má stejnou barvu.

Úloha 20. Dokažte, že pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1).$$

Úloha 21. Dokažte, že pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{1}{4} n^2(n+1)^2.$$

Úloha 22. Dokažte, že pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí

$$\sum_{k=1}^n k(k+1) = \frac{1}{3} n(n+1)(n+2).$$

Úloha 23. Dokažte, že pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{n}{2n+1}.$$

Úloha 24. Dokažte, že pro každé $n \geq 0$ platí

$$\sum_{k=0}^n 2^k = 2^{n+1} - 1.$$

Úloha 25. Odvoďte vzorec pro součet konečné aritmetické posloupnosti: je-li $a_k = a_1 + (k-1)d$, pak

$$\sum_{k=1}^n a_k = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}.$$

Úloha 26. Odvoďte vzorec pro součet konečné geometrické posloupnosti

$$s_n = a + aq + aq^2 + \dots + aq^{n-1} = a \frac{1-q^n}{1-q}, \quad q \neq 1.$$

Úloha 27 (Binomická věta). Dokažte, že pro všechna $a, b \in \mathbb{R}$ a $n \in \mathbb{N}$ platí

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

5 Nerovnosti

Motivace.

Naprostá většina odhadů v analýze stojí na jediném faktu: *druhá mocnina reálného čísla je nezáporná*.

Následující tři úlohy jsou tentýž trik ve třech kostýmech.

Úloha 28 (Youngova nerovnost). Dokažte, že pro všechna $a, b \in \mathbb{R}$ platí

$$ab \leq \frac{a^2}{2} + \frac{b^2}{2}.$$

Úloha 29. Dokažte, že pro všechna $a, b \in \mathbb{R}$ platí

$$(a + b)^2 \leq 2(a^2 + b^2).$$

Kdy nastává rovnost?

Úloha 30 (AG nerovnost pro dvě čísla). Dokažte, že pro $a, b \geq 0$ platí

$$\sqrt{ab} \leq \frac{a + b}{2},$$

a najděte geometrickou interpretaci.

Úloha 31. (AG nerovnost obecně – náročnější.) Dokažte, že pro $a_1, \dots, a_n \geq 0$ platí

$$\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}.$$

6 Klasické vzorce ze střední školy – tentokrát s důkazem

Úloha 32 (Kvadratická formule). Odvoďte vzorec: je-li $a \neq 0$ a $ax^2 + bx + c = 0$, pak

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Úloha 33 (Sinová věta). Dokažte, že v libovolném trojúhelníku se stranami a, b, c a protilehlými úhly α, β, γ platí

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}.$$

7 Na odlehčení

Úloha 34. (Rytíři a lháři.) Na ostrově mluví rytíři vždy pravdu a lháři vždy lžou. Potkáte obyvatele A a B . Obyvatel A prohlásí: „*Oba jsme lháři.*“ Kdo je kdo?

Úloha 35. Dokažte, že v Praze žijí dva lidé se stejným počtem vlasů na hlavě.